Conversions

Nom, prénom, classe :	Remarques :

Exercice 1 : Calculer avec des grandeurs composées

A) Masse = $12\ mg$, volume = $6\ L$,
donc concentration = ... mg/L

B) Vitesse = 6 m/s, durée = 5 s,
donc distance = ... m ?

C) Débit = $198\ L/s$, durée = $7\ s$,
donc volume = ... L ?

D) Vitesse = 60 km/h, distance = 360 km,
donc durée = ... h

E) Masse de l'huile =
$18{,}400\ 000\ 000\ 000\ 002\ \ kg$, volume =
$0{,}02\ m^3$,
donc masse volumique = ... kg/m^3

F) Volume = $1\ 370\ L$, durée = $10\ h$,
donc débit = ... L/h

G) Vitesse = 8 m/s, distance = 24 m,
donc durée = ... s

H) Concentration = $7\ g/L$, volume = $1\ L$,
donc masse = ... g ?

I) Masse volumique du verre = $2\ 530\ kg/m^3$
, volume = $0{,}001\ m^3$,
donc masse = ... kg ?

J) Distance = 120 km, durée = 1 h,
donc vitesse = ... km/h

Exercice 2 : Convertir des grandeurs composées

A) $1{,}2$ mL/h $=$ ... cL/min

B) $90{,}19$ hg/hm^3 $=$ ... g/hm^3

C) 6 dm/min $=$ ... dm/s

D) $0{,}354$ kg/dL $=$ ... dag/cL

E) $784{,}1$ dg/daL $=$ ... mg/L

F) 8 dag/cm^3 $=$ ... dg/mm^3

G) 36 m/h $=$ ... m/s

H) 60 cL/min $=$ ... mL/s

I) $4{,}8$ g/km^3 $=$ ... dag/dam^3

J) 120 daL/h $=$ ... L/min

Correction

Exercice 1 : Calculer avec des grandeurs composées

A) $C = \frac{m}{V} = \frac{12\ mg}{6\ L} = 2\ mg/L$

B) $d = v \times t = 6$ m/s$\times 5$ s$=30$ m

C) $V = D \times t = 198\ L/s \times 7\ s = 1\ 386\ L$

D) $t = \frac{d}{v} = \frac{360\ \text{km}}{60\ \text{km/h}} = 6$ h

E) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{18{,}400\ 000\ 000\ 000\ 002\ \ kg}{0{,}02\ m^3} = 920\ kg/m^3$

F) $D = \frac{V}{t} = \frac{1\ 370\ L}{10\ h} = 137\ L/h$

G) $t = \frac{d}{v} = \frac{24\ \text{m}}{8\ \text{m/s}} = 3$ s

H) $m = C \times V = 7\ g/L \times 1\ L = 7\ g$

I) $m = \rho \times V = 2\ 530\ kg/m^3 \times 0{,}001\ m^3 = 2{,}530\ 000\ 000\ 000\ 000\ 2\ kg$

J) $v = \frac{d}{t} = \frac{120\ \text{km}}{1\ \text{h}} = 120$ km/h

Exercice 2 : Convertir des grandeurs composées

A) 1,2 mL/h $=$ 0,002 cL/min

B) 90,19 hg/hm^3 $=$ 9 019 g/hm^3

C) 6 dm/min $=$ 0,1 dm/s

D) 0,354 kg/dL $=$ 3,54 dag/cL

E) 784,1 dg/daL $=$ 7 841 mg/L

F) 8 dag/cm^3 $=$ 0,8 dg/mm^3

G) 36 m/h $=$ 0,01 m/s

H) 60 cL/min $=$ 10 mL/s

I) 4,8 g/km^3 $=$ 0 dag/dam^3

J) 120 daL/h $=$ 20 L/min

Conversions

Nom, prénom, classe :	Remarques :

Exercice 1 : Calculer avec des grandeurs composées

A) Concentration = 7 mg/L, volume = 8 L, donc masse = ... mg ?

B) Masse volumique du diamant = 3 500 kg/m^3, masse = 7 kg, donc volume = ... m^3

C) Vitesse = 60 km/h, distance = 420 km, donc durée = ... h

D) Débit = 35 L/min, durée = 9 min, donc volume = ... L ?

E) Distance = 63 m, durée = 7 s, donc vitesse = ... m/s

F) Concentration = 3 g/L, masse = 6 g, donc volume = ... L

G) Distance = 150 km, durée = 3 h, donc vitesse = ... km/h

H) Volume = 356 L, durée = 4 h, donc débit = ... L/h

I) Masse volumique de l'aliminium = 2 700 kg/m^3, volume = 0,001 m^3, donc masse = ... kg ?

J) Vitesse = 4 m/s, durée = 6 s, donc distance = ... m ?

Exercice 2 : Convertir des grandeurs composées

A) 400,3 dag/dL = ... hg/cL

B) 12 km/min = ... hm/s

C) 12,231 dg/mm^3 = ... dag/mm^3

D) 360 mL/h = ... mL/s

E) 0,5 mg/L = ... cg/daL

F) 0,6 m/h = ... dm/min

G) 3 g/km^3 = ... g/hm^3

H) 1,2 cL/min = ... dL/s

I) 60 dL/h = ... cL/min

J) 7 kg/cL = ... hg/dL

Correction

Exercice 1 : Calculer avec des grandeurs composées

A) $m = C \times V = 7\ mg/L \times 8\ L$=$56\ mg$

B) $V = \frac{m}{\rho} = \frac{7\ kg}{3\ 500\ kg/m^3} = 0{,}002\ m^3$

C) $t = \frac{d}{v} = \frac{420\ \text{km}}{60\ \text{km/h}} = 7\ \text{h}$

D) $V = D \times t = 35\ L/min \times 9\ min$=$315\ L$

E) $v = \frac{d}{t} = \frac{63\ \text{m}}{7\ \text{s}} = 9\ \text{m/s}$

F) $V = \frac{m}{C} = \frac{6\ g}{3\ g/L} = 2\ L$

G) $v = \frac{d}{t} = \frac{150\ \text{km}}{3\ \text{h}} = 50\ \text{km/h}$

H) $D = \frac{V}{t} = \frac{356\ L}{4\ h} = 89\ L/h$

I) $m = \rho \times V = 2\ 700\ kg/m^3 \times 0{,}001\ m^3$=$2{,}7\ kg$

J) $d = v \times t = 4\ \text{m/s} \times 6\ \text{s}$=$24\ \text{m}$

Exercice 2 : Convertir des grandeurs composées

A) $400{,}3\ \text{dag/dL} = 4{,}003\ \text{hg/cL}$

B) $12\ \text{km/min} = 2\ \text{hm/s}$

C) $12{,}231\ \text{dg/mm}^3 = 0{,}122\ 31\ \text{dag/mm}^3$

D) $360\ \text{mL/h} = 0{,}1\ \text{mL/s}$

E) $0{,}5\ \text{mg/L} = 0{,}5\ \text{cg/daL}$

F) $0{,}6\ \text{m/h} = 0{,}1\ \text{dm/min}$

G) $3\ \text{g/km}^3 = 0{,}003\ \text{g/hm}^3$

H) $1{,}2\ \text{cL/min} = 0{,}002\ \text{dL/s}$

I) $60\ \text{dL/h} = 10\ \text{cL/min}$

J) $7\ \text{kg/cL} = 700\ \text{hg/dL}$